



knot

크리에이터랑 브랜드, 에이전트끼리 만나서 매듭 짓는 곳

에이전트가 협상하고, 크리에이터가 만들고, 예치금이 정산을 보장합니다

A2A 협상

Solana 에스스로 자동 정산

x402 / pay.sh

devnet

ONE LINE

한 문장으로

브랜드의 에이전트와 크리에이터의 에이전트가
사용자가 정한 권한과 예산 한도 안에서 일을 협상하고,
게시가 확인되면 마일스톤 기준으로 정산합니다.

계약까지 사람 클릭 0회

정책 위반 오퍼는 서명 자체가 불가능

협상 라운드 상한 5회

사람이 하는 일은 한도를 정하는 것 하나예요. 탐색 · 협상 · 계약 · 검수 · 정산은 에이전트와 프로그램의 일입니다.

PROBLEM

현업 세 명에게 물어봤어요

크라이치즈버거 · 뷰티 브랜드 · 대행사 출신 — 인플루언서 마케팅을 **매일 손으로 굴리는** 담당자들. 아무도 "좋은 크리에이터를 못 찾겠다"고 말하지 않았습니다.

1

감정·시간 비용 최대

촬영 일정 변경 · 노쇼

크리에이터가 일정을 급하게 바꿈. **당일 취소 포함**. 매장 · 크리에이터 · 본사 사이에 끼서 양쪽에 사과하며 재조율.

2

매일 반복

콜드 DM 리스트업 · 발송

Meta API가 안 열려 자동화 불가. 톨은 정확도가 낮아 결국 댓글 보며 관계를 유추하는 수작업. 하루 20건, 첫 주 200건.

3

정산 · 단가 · 키맨 관리

입금 요청은 회계 담당자에게 개별 소통 후 시트에 수기 기록. 단가 기준은 MCN마다 달라 협상마다 재조사. 키맨 관리는 개인 역량.

0명

한 담당자가 매달 굴리는 크리에이터

긴밀 소통 20 + 촬영 40

0시간

하루 중 소통에 허용된 시간

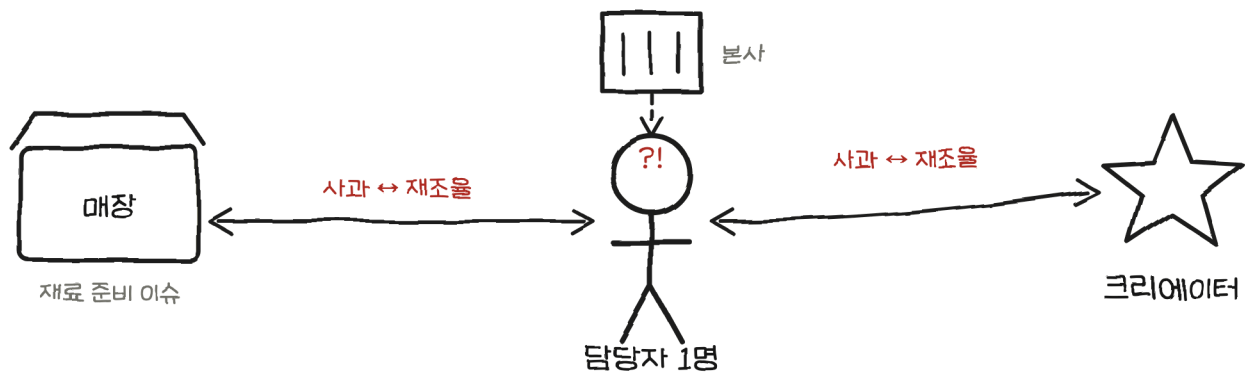
아침 1시간 + 퇴근 전 1시간

그래서 이 시장의 처리량 상한은 **담당자 1명의 체력**이에요.

시스템이 병목이 아니라 사람이 병목입니다. 그리고 이 비용은 청구서에 안 잡혀서, 아무도 해결 대상으로 삼지 않았어요.

THE CORE PAIN

당일 취소가 어려운 건, 처리 흐름이 사람에게만 묶여
있어서예요



“ 손으로 슬롯 옮기고 슬랙에 일일이 알려요.

“ 아침 1시간, 퇴근 전 1시간으로 소통 시간을 분리했는데 당일 노쇼는
그 벽을 뚫고 들어와요.

— 인플루언서 마케팅 담당 인터뷰

당일 변경이 커지는 이유는 사람이 느려서가 아니라,
처리 흐름이 사람에게만 묶여 있기 때문이에요.
확인 가능한 규칙과 기록이 없으면 대응이 매번 수작업이 됩니다.

WHY AGENT-TO-AGENT

그래서 반복 업무를 에이전트에게 맡깁니다

양쪽에 각자의 에이전트를 세워요. 둘은 **표준 스키마**로 대화하고, 주인이 정한 한도 안에서만 움직입니다.

사람이 직접 처리할 때

응답 가능한 시간에만 처리됨

당일변경 기록과 기준이 없으면 즉시 대응 어려움

재조율 3곳에 사람이 사과하며 손으로 슬롯 이동

비용 **감정 + 시간**

상한 담당자 체력 = 월 60명



에이전트가 처리할 때

응답 **상태 기반 처리** — 에이전트가 조건을 계속 확인

당일취소 크리에이터 에이전트가 즉시 통보

재조율 브랜드 에이전트가 한도 안에서 **재협상 1회**

비용 **프로토콜 메시지 몇 개**

상한 사람 체력과 무관

A2A의 값어치는 협상을 빠르게 하는 게 아니라,
조건과 기록이 남는 처리 흐름을 만드는 데 있어요.
급한 변경도 감정 소모가 아니라 조건 조정으로 다룹니다.

지금 구현 범위

v1은 **딜 조건**(금액 · 산출물 · 마일스톤 · 활용권) 협상까지
구현했습니다. 일정 재협상은 같은 4-메시지 프로토콜에 필드를
더하는 확장이고, 그 위에 보증금 · 평판 페널티가 붙습니다. —
먼저 처리 흐름을 만들어야 급한 변경도 같은 흐름 안에서 다룰 수 있습니다.

A2A IN MOTION

둘이 이렇게 대화해요

brand agent

뷰티 릴스 1개, 기본금 400 USDC 어때요?

creator agent

최소 기본금이 550 USDC예요. 금액만 올려서 되받으세요.

근거 · 정책 위반이 최소 단가 하나뿐 → COUNTER

브랜드 정책 검증 — 밀당 상한 500 USDC, 550 오퍼는 서명 전에 차단

brand agent

기본금은 정책상 500이 최대예요, 대신 성과 보상 12%를 붙일게요.

creator agent

최소 기본금 충족 · 금지 업종 아님 · 게시 리드타임 확보. 수락합니다

양쪽 정책 통과 → 권한 한도 안에서 체결 · 합의 해시 생성

term sheet

포맷	릴스 x 1
기본금	400 550 500
성과 보상	12%
마일스톤	게시 확인 100%
2차 활용	organic
합의 해시	sha256, 온체인

체결!

협상 대상은 자유 텍스트가 아니라 스키마 필드예요. 그래서 결과를 바로 해시하고 계약으로 쓸 수 있습니다. 판단이 애매하면 에이전트는 ESCALATE를 내고 사람에게 넘겨요.

OFFER · COUNTER · ACCEPT · REJECT · ESCALATE

최대 5라운드 · 무한 루프 차단

HTTP A2A Protocol v1.0

WHY WEB3

에이전트는 은행 계좌를 만들 수 없어요

자동으로 합의해놓고 정산에서 사람이 카드를 꺼내면, 자동화는 거기서 끊깁니다. 그래서 온체인을 씁니다 — web3라서가 아니라, 다른 방법이 없어서.

1

결제 능력을 줄 다른 방법이 없다

AI 에이전트는 법인이 아니라서 계좌도 카드도 못 받아요. 기존 금융 레일에서 에이전트는 결제 주체가 될 수 없는 존재입니다.

사람 신원에 묶이지 않고 프로그램이 직접 통제하는 계정 — 그게 지갑이에요.

2

신뢰를 사람에서 프로그램으로

브랜드는 선입금이, 크리에이터는 미수금이 무섭습니다. 지금은 그 불신을 대행사 · 계약서 · 정산 담당자가 메워요.

에스크로 — 조건 충족 전엔 누구도 못 빼감

합의 해시 — "그런 조건 아니었다"가 불가능

딜 이력 — 팔로워 수 아닌 거래 기록이 평판

3

왜 Solana · 왜 USDC

Solana — 건당 작고 잦은 호출, 확인 한 번에 수수료가 몇 달러면 모델이 성립 안 해요. 수수료가 무시할 수준 + 1초 확정이어야 에이전트가 "필요하면 확인한다"를 자유롭게 판단합니다.

USDC — 합의와 정산 사이에 가치가 변하면 다시 협상해야 하고, 그러면 자동화가 깨져요. 스테이블코인은 선택이 아니라 필요조건입니다.

양쪽이 서로를 믿을 필요가 없다면, 대행사가 하던 일을 프로그램이 대신합니다. 그게 이 시장에서 사람을 빼는 유일한 방법이에요.

WHAT IT EXECUTES ON-CHAIN

에이전트가 실행하는 트랜잭션

Anchor 명령	언제	서명자	사람 개입
initialize_escrow	합의 확정 직후 — 합의 해시를 계정에 박음	브랜드 지갑	예치 서명 1회
fund_escrow	USDC를 vault(PDA)로 잠금	브랜드 지갑	같은 흐름
verify_milestone	게시 증빙이 규칙 검증을 통과한 즉시	정산 권한 (서버)	없음
release_milestone	검증 직후 자동 — vault → 크리에이터 ATA	정산 권한 (서버)	없음
refund_remaining	미충족 마일스톤 잔액 환불 경로	정산 권한	없음

0

정산에 필요한 사람 클릭
브라우저도 지갑 팝업도 없음

자율 판단 5가지

누구에게 제한할지 · 얼마를 부를지 · 한도 안인지 · 증빙이 조건을
지켰는지 · **확인**에 돈을 쓸지

matching-v1 · brand-policy-v1 · verification-
v1 · x402/pay.sh

한도 안에서만

총 예산 · 당당 상한 · 성과 % · 금지 업종 · 월 산출물, 유료 API
지출은 **호출당 · 실행당 · 일일 3종 상한** + allowlist + 역등 처리.

가스는 유저가 내지 않아요 — 릴레이어가 feePayer를 맡아 미리 부분 서명하고, 유저는 instruction만 서명합니다. 정확히는 "가스를 USDC로 내는 것"이 아니라 플랫폼이 SOL로 대납하고 USDC로 회수하는 구조입니다. · 게이트웨이는 **시뮬레이션 영수증을 성공으로 인정하지 않아요**, 확정된 Solana 서명이 없으면 실패입니다.

WHY NOW

왜 지금 이게 되는가

이 아이템은 2년 전엔 만들 수 없었어요. 네 가지가 **지금 처음으로 동시에** 성립합니다.

①

LLM이 협상할 수 있게 됐다

구조화 출력으로 **스키마 필드를 놓고** 판단하고 근거를 남깁니다.
예전엔 자유 텍스트로 흘러 계약으로 쓸 수 없었어요.

②

에이전트끼리 말 붙이는 규약이 생겼다

A2A로 서로를 **발견하고**(AgentCard) 대화합니다. 각자 만든
봇이 아니라 프로토콜이에요.

③

에이전트 결제 규약이 나왔다

x402가 HTTP 402를 도살려 **호출 건당 결제**를 가능하게 했고,
pay.sh가 그 게이트웨이입니다. 에이전트 결제가 실험이 아니라
제품 경로가 됐어요.

④

정산 레일이 준비됐다

Solana의 수수료 · 확정 속도와 USDC 보급이 **소액 · 고빈도 자동
정산**을 실제로 가능하게 만들었습니다.

그리고 시장의 모양이 정확히 맞아요

크리에이터 커머스는 **딜 건수가 많고 건당 금액이 작습니다.** 딜
1건에 사람 셋이 붙는 구조로는 확장이 안 돼요.

많고 작고 잦은 거래 — 이런 정확히 **기계끼리 거래 + 프로그램
정산**이 필요한 모양입니다.

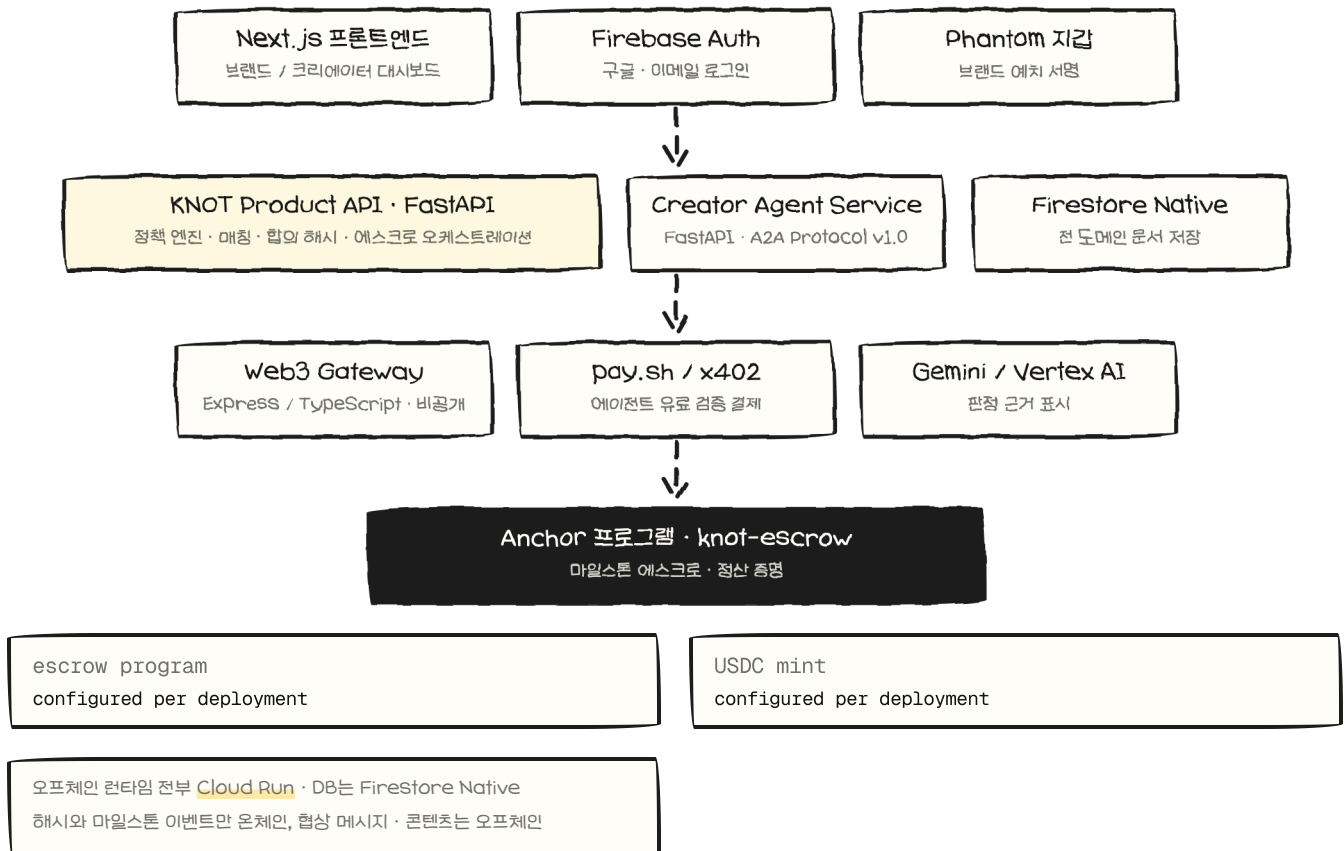
그래서 이 스택이어야 합니다

협상할 지능(LLM) · 서로 말 붙일 규약(A2A) · 값을 치를 수단
(x402) · 정산할 레일(Solana + USDC). **넷 중 하나만 빠져도
사람이 다시 들어옵니다.**

knot은 이 네 개를 한 달 안에서 전부 쓰는 가장 작은 제품입니다.

ARCHITECTURE

어떻게 만들었나



THE HONEST LINE

증명된 것과, 아직 아닌 것

데모에서는 구현된 것과 다음 단계의 경계를 먼저 분리합니다.

증명됨 — 서명 또는 로그가 있음

A2A 협상이 HTTP로 오간 실제 메시지 기록
 합의 해시 검증 · 중복 릴리즈 역등 처리
 테스트 네트워크 에스프로 프로그램 배포 (배포 서명 존재)
 브랜드 Phantom 예치 → vault 잠금
 증빙 검증 → 마일스톤 릴리즈까지 완주
 정산 USDC가 크리에이터 지갑으로 실제 이동

아직 아님 — 함께 말할 것

pay.sh 실패율 영수증 미확보. 구현은 완료(3종 상한 · allowlist · 역등)됐지만 sandbox 스모크가 남음
 임베디드 지갑 · 가스 대납은 코드 완료, 배포 환경 키 주입 필요
 E2E 라이브 서명 검증은 로컬넷 기준
 테스트 네트워크 전용 — 실제 자산 미사용
 커스터디 키 로테이션 · 복구는 v2 범위

이 경계를 지키는 것 자체가 주장의 일부예요. 게이트웨이는 시뮬레이션 영수증을 에스프로 성공으로 인정하지 않도록 코드 레벨에서 막혀 있습니다.

NEXT

다음 매듭은 노쇼예요

반복 업무를 에이전트에게 맡겼다면, 그 위에 **변경과 취소**를 처리하는 규칙을 올립니다.



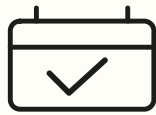
보증금

부동산 가계약금처럼 크리에이터도 소액을 에스크로에 걸고, 정상 촬영 시 **전액 반환**. 무단 노쇼는 감정이 아니라 금전으로 정산됩니다.



평판 점수

노쇼 · 일정 변경 · 완주가 될 이력에 남아요. 신뢰 지표가 **팔로워 수가 아니라 거래 이력**이 되면, 브랜드가 매번 재조사할 필요가 없어집니다.



에이전트 일정 조율

양쪽 캘린더를 연동해 **겹치는 슬롯만** 제안하고 확정. 변경 불가 기간 (freeze window)을 걸고, 그 안의 변경은 평판에 반영합니다.



마켓플레이스

브랜드가 직접 제안하거나 에이전트가 탐색. 에이전트가 SNS를 모니터링하며 **먼저 협업을 제안**하는 방향까지 설계돼 있어요.

네 항목 모두 **설계 단계**입니다. 현재 빌드에 포함되지 않았고, 제출 범위 밖입니다.



사람은 조건을 정하고, 매듭은 거래를 기록합니다 ㄱ

협찬 거래가 덜 불안해지는 건, 사람이 더 빨라져서가 아니라 **협상과 정산이 같은 흐름 안에 기록될 때예요.**

에이전트가 협상하고, 크리에이터가 만들고, 예치금이 정산 신뢰를 보장합니다.



유효창 블록체인 · Solana · x402 · 최예원 에이전트 · 백엔드 · 박민성 프론트엔드 · UX · 실딜

GCP × Solana AI Agentic Hackathon 2026 · demo build